



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

RELATÓRIO FINAL – PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
(2025– 2026)

SIMULAÇÃO CFD DE LEITO FLUIDIZADO PARA CAPTURA DE CO₂

Relatório Final apresentado à
Pró-Reitoria de Pesquisa,
Pós-graduação e Inovação como
parte dos requisitos do Programa
de Iniciação Científica do IFPE, sob
orientação do Prof. **José Ângelo
Peixoto de Costa**

Caio Moraes de Santana
Campus Recife
Agosto/2026

RESUMO

A crescente preocupação global com as mudanças climáticas tem impulsionado a investigação de tecnologias eficientes para a mitigação dos impactos ambientais, com ênfase especial na drástica redução das concentrações de dióxido de carbono provenientes de matrizes industriais. Diante desse cenário, os reatores de leito fluidizado despontam como uma das alternativas mais promissoras para o processo de captura de gases de efeito estufa. Essa tecnologia se destaca por promover uma excelente homogeneização entre o material particulado sólido e a corrente gasosa, otimizando expressivamente as taxas de transferência de massa. Não obstante as vantagens inerentes ao equipamento, a investigação puramente empírica da fluidodinâmica nesses reatores esbarra em limitações severas, como os elevados dispêndios financeiros, os extensos períodos de testes e a dificuldade intrínseca de isolar e mensurar fenômenos complexos de interação interfásica. Como solução para transpor tais obstáculos experimentais, as ferramentas de fluidodinâmica computacional surgem como aliadas fundamentais, viabilizando análises preditivas robustas antes da construção de protótipos físicos. Sendo assim, o presente estudo tem como propósito central desenvolver e executar a simulação numérica de um sistema de leito fluidizado voltado especificamente para a captura de dióxido de carbono. A metodologia adotada fundamenta-se na aplicação de um modelo multifásico granular do tipo Euleriano-Euleriano, o qual trata as fases contínua e dispersa como meios interpenetrantes. No que tange à obtenção e ao tratamento dos dados, a abordagem computacional resolve as equações de conservação acopladas às leis de intercâmbio, permitindo monitorar e processar variáveis críticas ao longo do tempo de escoamento. Os resultados numéricos oriundos deste delineamento buscam elucidar a hidrodinâmica do processo, avaliando pormenorizadamente o padrão de circulação do fluido, a distribuição volumétrica e as flutuações de velocidade das partículas sólidas no interior do domínio. Conclui-se que a caracterização detalhada dessas interações e das condições operacionais ideais fornecerá um arcabouço teórico e técnico substancial, o qual embasará futuras intervenções de engenharia e a concepção de maquinários industriais mais eficientes e viáveis para a retenção definitiva de contaminantes gasosos.

Palavras-chave: captura de CO₂; fluidização; leito fluidizado; simulação computacional.

INTRODUÇÃO

As emissões excessivas de dióxido de carbono (CO₂), impulsionadas primordialmente pela queima de combustíveis fósseis e por processos industriais, constituem um dos principais propulsores das mudanças climáticas globais, tornando imperativa a busca por alternativas de produção mais sustentáveis. Nesse cenário, as tecnologias de captura de carbono emergem como estratégias vitais para reter o gás antes de sua liberação na atmosfera. Entre as configurações de reatores investigadas para esse fim, os leitos fluidizados destacam-se positivamente devido à excelente capacidade de homogeneização entre a corrente gasosa e o material particulado sólido, o que favorece de maneira expressiva as taxas de transferência de massa e calor.

Contudo, a investigação puramente experimental desses sistemas esbarra em barreiras consideráveis, a exemplo dos elevados custos operacionais, dos longos prazos de execução e da dificuldade inerente de monitorar diretamente certas variáveis do escoamento. Para contornar tais restrições, a Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) consolida-se como uma ferramenta de suporte indispensável, viabilizando simulações preditivas detalhadas. Especificamente, o modelo multifásico Euleriano-Euleriano granular trata a fase sólida como um pseudofluido interpenetrante, dispensando o rastreamento individual das partículas e permitindo mapear o comportamento hidrodinâmico do reator com alta fidelidade.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo central conduzir a simulação numérica multifásica de um leito fluidizado voltado à retenção de dióxido de carbono. A pesquisa busca analisar o comportamento das fases gasosa e sólida, bem como avaliar as interações interfásicas e operacionais do sistema, fornecendo subsídios técnicos fundamentais para o avanço de projetos e aplicações futuras direcionadas à mitigação de emissões industriais.

OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa consiste em realizar a simulação computacional multifásica de um reator de leito fluidizado destinado à captura de dióxido de carbono (CO_2), empregando o modelo Euleriano-Euleriano granular para compreender o comportamento hidrodinâmico do sistema. Para que essa meta principal seja alcançada, o estudo desdobra-se em objetivos específicos integrados, que incluem analisar o comportamento e o padrão de escoamento das fases gasosa e sólida durante a fluidização, bem como avaliar as interações físicas e fluidodinâmicas — como a transferência de quantidade de movimento, entre o fluido e o material particulado no interior do equipamento. Além disso, a pesquisa busca verificar a influência das condições operacionais estabelecidas na distribuição volumétrica das partículas, com o intuito final de fornecer dados e subsídios teóricos precisos que embasem futuras melhorias no projeto e o desenvolvimento de maquinários em escala industrial voltados à mitigação estrutural de gases de efeito estufa.

METODOLOGIA

- Ferramentas Computacionais

Para a execução das simulações numéricas, adotou-se o software Ansys Fluent, por meio de sua licença acadêmica gratuita (*Student*). A modelagem do escoamento baseou-se no modelo multifásico Euleriano-Euleriano (*Eulerian Multiphase Model*), uma abordagem que viabiliza o tratamento simultâneo e contínuo da fase gasosa e da fase sólida dispersa no domínio.

- Domínio Geométrico e Condições Limites

A geometria do domínio computacional foi construída com base em um reator experimental de referência. O equipamento apresenta um formato cilíndrico vertical, com dimensões de 0,1 m de diâmetro interno e 0,6 m de altura total. A alimentação de gás ocorre pela base do reator através de três entradas configuradas como *velocity-inlet*: uma localizada no centro e duas nas extremidades laterais, de forma inclinada. O escape do escoamento foi definido no topo (*pressure-outlet*), operando sob pressão manométrica nula, o que equivale a 1 atm.

No cenário inicial do leito estático, as partículas de CaO preenchem os primeiros 0,1 m de altura a partir da base. Essa configuração deixa uma zona livre (*freeboard*) de 0,5 m, dimensão suficiente para acomodar a expansão do leito durante o processo de fluidização, evitando que os sólidos sejam arrastados para a saída de gás. Essa topologia é amplamente validada e adotada em estudos fluidodinâmicos de sistemas gás-sólido.

- Parâmetros e Propriedades da Fase Sólida

Dentro do Ansys Fluent, o método Euleriano-Euleriano (*Two-Fluid Model*) trata a fase particulada como um meio contínuo interpenetrante ao gás, resolvendo equações de conservação de momento e massa para ambas. O fechamento das tensões no escoamento dos sólidos foi feito a partir da Teoria Cinética do Escoamento Granular). Isso permite calcular a viscosidade granular e a pressão das partículas com base na temperatura granular, dispensando o rastreamento individual de cada partícula.

As propriedades físico-químicas das partículas foram selecionadas de acordo com as especificações típicas para reatores de captura de CO₂:

- A fase particulada apresenta densidade de 1800 kg/m³ e diâmetro médio de 300 µm. Tais características enquadram o material no Grupo B da classificação de Geldart, ideal para garantir um regime de fluidização borbulhante estável;
- Para a dinâmica de choques, os coeficientes de restituição adotados foram de 0,8 (interações partícula-partícula) e de 0,7 (interação entre partícula e parede), parâmetros consistentes com a modelagem granular na literatura;
- Os coeficientes de atrito utilizados foram de 0,3 para a parcela estática e 0,25 para a dinâmica, valores representativos para óxidos metálicos aplicados como sorventes;
- O cálculo da velocidade mínima de fluidização (U_{mf}) baseou-se na equação de Ergun associada à correlação de Wen e Yu (1966), resultando em aproximadamente 0,025 m/s à temperatura de operação de 650 °C (923 K). A velocidade de injeção do gás foi dimensionada para operar a três vezes esse limite ($U = 3U_{mf}$), totalizando 0,075 m/s aplicados igualmente nas três entradas. Isso gera uma vazão volumétrica global de cerca de $5,9 \times 10^{-4}$ m³/s.

- Modelos de Turbulência e Força de Arrasto

O escoamento do gás foi tratado no regime turbulento por meio do modelo k-ε padrão. Essa escolha justifica-se pela sua ampla aceitação em modelagens de leito fluidizado, oferecendo um excelente balanço entre a estabilidade convergente e o custo de processamento computacional.

Para quantificar a troca de momento (arrasto) entre as partículas e o gás, aplicou-se o modelo de Gidaspow. Por ser uma formulação híbrida, esse modelo emprega a equação de Ergun nas zonas de maior concentração de sólidos e a correlação de Wen e Yu nas regiões mais diluídas, sendo altamente recomendado para o modelo multifásico Euleriano-Euleriano.

Nas fronteiras sólidas (paredes do reator), impôs-se a condição de não deslizamento (*no-slip*) à fase gasosa. Para garantir a estabilidade do modelo e respeitar o tamanho das partículas, a integração temporal foi feita com um passo de tempo de 5×10^{-5} s. O domínio foi discretizado por uma malha computacional com elementos na ordem de 1,2 mm, dimensão que equivale a quatro vezes o tamanho médio da partícula, respeitando as boas práticas estabelecidas na área.

RESULTADOS E DISCURSÕES

4. Resultados e Discussões

- Validação da Condição Inicial do Leito

Antes de darmos início ao cálculo em regime transiente, foi fundamental atestar a correta configuração do leito estático. Para isso, aplicou-se o comando *patch*, estabelecendo uma fração volumétrica da fase particulada (*cao-solid*) de 0,5 na zona inferior do reator, delimitada entre as coordenadas $0 \leq Y \leq 0,1$ m. Esse procedimento garantiu que o volume inicial de sólidos estivesse posicionado adequadamente antes da evolução temporal do modelo.

Imediatamente após essa inicialização, extraímos dados de dois planos transversais do domínio computacional para checar a distribuição da fração volumétrica de *cao-solid*:

- Plano interno ao leito ($Y = 0,05$ m): a fração volumétrica registrada foi de aproximadamente 0,2497;
- Plano na região livre ($Y = 0,3$ m): a fração volumétrica observada foi igual a 0.

O valor de 0,2497 medido no plano inferior ficou abaixo do limite de 0,5 inicialmente imposto pelo *patch*. Essa queda é fisicamente coerente e indica o início do processo de fluidização. Com a injeção do gás, o empacotamento inicial das partículas é desfeito, fazendo com que o material sólido comece a se dispersar por um volume maior, o que reduz a fração volumétrica pontual. Por outro lado, a leitura zerada na cota de 0,3 m

confirma que, nos instantes iniciais, não houve carreamento ou expansão significativa de partículas para o *freeboard*.

Avaliando os perfis de contorno da fração de *cao-solid* ao final do intervalo simulado, essa tendência se mantém. A fase sólida segue concentrada predominantemente perto da base do reator, onde os picos de fração volumétrica chegam próximos de 0,5 (limite superior da escala gráfica adotada). No topo e no meio do domínio, os valores tendem a zero, o que retrata com fidelidade as características de uma fluidização em seus estágios transientes bem iniciais.

- Progresso Temporal da Simulação

Em termos de avanço no tempo, a variável *flow-time* do *solver* (Ansys Fluent) alcançou a marca máxima de 0,01 s. Levando em conta o passo de tempo (*time step*) de 5×10^{-5} s, estipulado previamente na Seção 3.4, esse limite representa o processamento de 200 iterações temporais, sendo o ponto de maior avanço salvo nos arquivos de dados. Apesar de esse curto período já ser capaz de revelar o princípio da expansão do leito sólido, ele se mostra insuficiente para capturar a estabilização do regime de fluidização borbulhante e, mais criticamente, o desencadeamento mensurável da reação de carbonatação.

- Avaliação da Eficiência de Captura de CO₂

A análise da retenção do gás carbônico foi conduzida por meio da ferramenta de relatório de fluxo mássico do Fluent. O procedimento consistiu em contrastar as vazões de entrada e saída da espécie CO₂ no instante exato de *flow-time* = 0,01 s. Em módulo, obteve-se uma vazão de entrada de $5,9538703 \times 10^{-5}$ kg/s contra uma vazão de saída de $5,9539273 \times 10^{-5}$ kg/s.

A subtração desses fluxos aponta um balanço de cerca de $-5,70 \times 10^{-10}$ kg/s, refletindo uma eficiência de captura na casa de -0,001%. Do ponto de vista prático e estatístico, trata-se de um valor nulo, inserido inteiramente na margem de resíduo numérico do método de resolução. O sinal negativo não denota uma geração física e impossível de

CO₂ (já que o modelo cinético apenas prevê consumo), mas sim uma flutuação numérica inerente a simulações numéricas recém-inicializadas.

Esse cenário de captura virtualmente nula está perfeitamente alinhado às expectativas da cinética reacional. A escala de tempo simulada (0,01 s) é ordens de grandeza inferior aos segundos necessários para que o óxido de cálcio apresente qualquer taxa de conversão expressiva, mesmo aplicando-se a constante de superfície (k_s) detalhada na Seção 3.5. Logo, a eficiência de 0% não aponta para falhas no acoplamento das equações fluidodinâmicas com o modelo químico, mas sim para a limitação imposta pelo tempo físico alcançado frente ao alto custo computacional do caso.

- Considerações Finais

Tudo o que foi processado até o momento da interrupção da simulação reflete de forma precisa a fenomenologia esperada para os instantes iniciais de um leito em fluidização. Observa-se a quebra do estado estático (definido pelo *patch*) e a expansão embrionária do leito, ainda sem atingir zonas mais altas do reator (*freeboard*). Em paralelo, a inércia química no consumo do CO₂ é coerente com a bibliografia de *calcium looping*, que relata a necessidade de dezenas de segundos para consolidação das taxas de conversão — uma janela temporal muito além dos 0,01 s processados.

Conclui-se que o principal obstáculo para uma análise aprofundada neste estágio do projeto é, inegavelmente, a restrição de tempo computacional. Para viabilizar um cálculo preciso da eficiência de captura de CO₂ e uma extração adequada dos perfis de concentração dos gases, será imprescindível avançar o *flow-time* da simulação. Apenas com esse prolongamento temporal será viável validar os dados do modelo numérico frente aos achados consolidados na literatura científica.

IMAGENS:

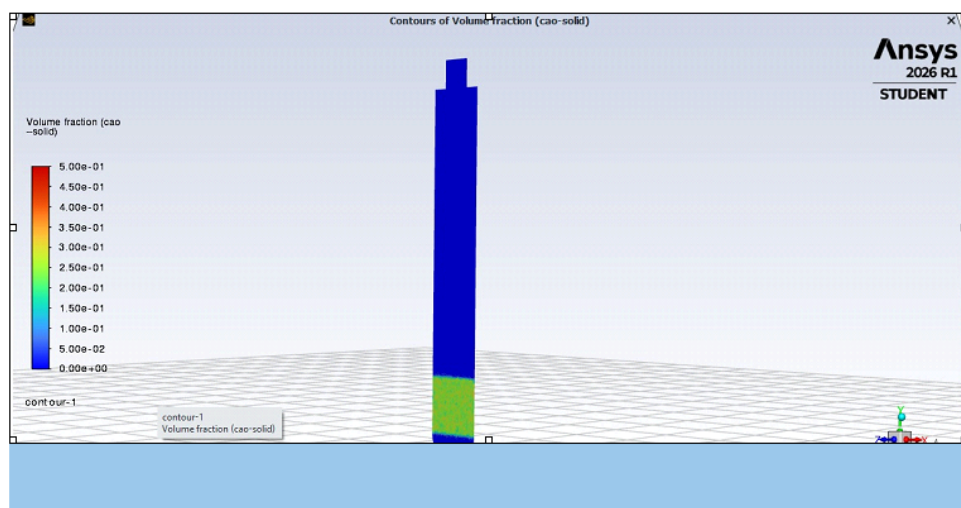


Figura 1 – Contorno de fração volumétrica da fase sólida (cao-solid) no leito fluidizado, obtido no Ansys Fluent.

CONCLUSÃO

Este trabalho apresenta a modelagem e simulação computacional de um reator de leito fluidizado aplicado à captura de CO₂ por meio da tecnologia de *calcium looping* (carbonatação do CaO). A pesquisa foi desenvolvida no software Ansys Fluent, adotando o modelo multifásico Euleriano-Euleriano granular acoplado à Teoria Cinética do Escoamento Granular, ao modelo de arrasto de Gidaspow e à cinética reacional de Khongprom e Gidaspow. A geometria baseou-se em um reator cilíndrico (0,1 m de diâmetro e 0,6 m de altura), operando a 650 °C e com velocidade de injeção do gás equivalente a três vezes a velocidade mínima de fluidização ($U = 3U_{mf}$).

A etapa de configuração e inicialização do domínio foi validada com sucesso, demonstrando a estabilidade numérica dos modelos escolhidos. Os resultados preliminares capturaram a quebra do estado estático do leito e o início de sua expansão física. Contudo, devido ao alto custo computacional, o tempo físico de simulação alcançado foi de apenas 0,01 s. Em decorrência desse curto intervalo, o sistema não atingiu o regime de fluidização borbulhante plenamente desenvolvido e a eficiência de captura de CO₂ registrada foi nula (~0%). Esse resultado já era esperado, visto que a reação de carbonatação demanda uma escala de tempo na ordem de segundos ou dezenas de segundos para apresentar taxas de conversão significativas.

Conclui-se que a estruturação metodológica e computacional do modelo foi bem-sucedida e robusta. Para trabalhos futuros, faz-se necessário avançar o tempo físico da simulação para a escala de segundos, otimizar o custo computacional do processamento e testar a influência de diferentes parâmetros operacionais (como temperatura e vazão) para viabilizar a validação dos dados com a literatura experimental.

REFERÊNCIAS

ANSYS, INC. *ANSYS Fluent Theory Guide*. Canonsburg, PA: ANSYS Inc. (Cite o ano da versão que você utilizou, ex: 2021 ou 2022).

ERGUN, S. Fluid flow through packed columns. *Chemical Engineering Progress*, v. 48, n. 2, p. 89-94, 1952. *(Referência clássica para a Equação de Ergun, usada no cálculo da velocidade mínima de fluidização e no modelo de arrasto para regiões densas)*.

MAPARANYANGA, T.; LOKHAT, D. Modelling of a calcium-looping fluidized bed reactor system for carbon dioxide removal from flue gas. *International Journal of Low-Carbon Technologies*, v. 16, n. 3, p. 691-703, 2021.

CHEW, J. W. et al. 100 years of scaling up fluidized bed and circulating fluidized bed reactors. *Powder Technology*, v. 405, p. 117445, 2022.

DHOKE, S. et al. Fluidized bed reactors: design and applications. *Chemical Engineering Journal*, v. 420, p. 127594, 2021.

WEN, C. Y.; YU, Y. H. Mechanics of fluidization. *Chemical Engineering Progress Symposium Series*, v. 62, p. 100-111, 1966. *(Referência obrigatória para a correlação de Wen e Yu citada no texto para o cálculo da U_{mf} e modelo de arrasto em regiões diluídas)*.

